

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Департамент прикладной математики

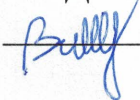
Департамент компьютерной инженерии

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

для выполнения практикума по дисциплине
«Микроконтроллерные системы»

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель
ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ

 В. И. Старостенко
23.03.2026

7

ИСПОЛНИТЕЛИ

Студент группы СКБ221.
С. Панчоян
23.03.2026

Студент группы СКБ221.
В. С. Штренов
23.03.2026

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Департамент прикладной математики

Департамент компьютерной инженерии

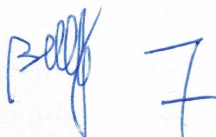
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения практикума по дисциплине
«Микроконтроллерные системы»

УТВЕРЖДЕНО:

Старший преподаватель ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ

В.И. Старостенко



ИСПОЛНИТЕЛИ:

Студент группы СКБ221.

С. Панчоян

Студент группы СКБ221.

В. С. Штренов

Москва 2026

Содержание

1. Введение.....	2
2. Основания для разработки.....	3
3. Назначение результатов проекта.....	4
3.1. Функциональное назначение.....	4
3.2. Эксплуатационное назначение.....	4
4. Требования к программе или программному изделию.....	5
4.1. Требования к функциональным характеристикам.....	5
4.2. Требования к надежности.....	6
4.3. Требования к условиям эксплуатации.....	6
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.....	6
4.5. Требования к информационной и программной совместимости.....	6
5. Требования к программной документации.....	7
6. Стадии и этапы разработки.....	7
7. Порядок контроля и приёмки.....	7
7.1. Тест 1.....	7
7.2. Тест 2.....	8
7.3. Тест 3.....	8
7.4. Тест 4.....	9
8. Блок-схема алгоритма работы программно-аппаратного комплекса.....	10
8.1. Основной маршрут работы алгоритма.....	10
8.2. Обработка ввода с мини-клавиатуры.....	11
8.3. Опрос мини-клавиатуры.....	12
8.4. Обработка ввода с клавиатуры ПК.....	13

1. Введение

1.1. Наименование программы: «Сравнение двух чисел в десятичном коде».

1.2. Краткая характеристика области применения программы:

Программа предназначена для ввода двух целых неотрицательных чисел с двух различных устройств ввода, их визуального отображения в процессе ввода, сравнения и вывода результата сравнения. Область применения включает учебные процессы, демонстрационные стенды, тестирование интерфейсов ввода-вывода.

1.3. Краткая характеристика объекта применения: Программа функционирует на аппаратной платформе UNI-DS6 на базе микроконтроллера Intel (Atmel) AT89S8253 . Данный микроконтроллер обеспечивает выполнение программного кода, обработку прерываний и управление периферийными устройствами.

Целевая аппаратная конфигурация включает:

- **Центральное устройство:** Микроконтроллер AT89S8253.
- **Устройства ввода:**
 - Мини-клавиатура (матричная 4x4), подключенная к порту ввода-вывода (P1) микроконтроллера для ввода цифр (0-9) и команды подтверждения («ввод»).
 - Клавиатура ПК, подключенная через *аппаратный UART* микроконтроллера. Ввод осуществляется цифровыми клавишами (0-9) и клавишей «Enter».
- **Устройство вывода:** Двухстрочный символьный LCD-дисплей (16x2), подключенный к портам ввода-вывода микроконтроллера в 8-битном режиме.

2. Основания для разработки

Разработка программы «Сравнение двух чисел в десятичном коде» ведется на основании:

- **Документ:** Практическое задание по дисциплине «Микроконтроллерные системы».
- **Организация, утвердившая документ:** МИЭМ НИУ ВШЭ, Департамент компьютерной инженерии.
- **Дата утверждения:** 23 марта 2026 года.
- **Наименование темы разработки:** «Разработка программы для микроконтроллера AT89S8253, осуществляющей ввод, отображение и сравнение двух чисел с различных устройств ввода».

3. Назначение результатов проекта

3.1. Функциональное назначение

Программа «Сравнение двух чисел в десятичном коде» предназначена для выполнения следующих функций:

- Последовательный ввод двух целых неотрицательных чисел с двух различных аппаратных интерфейсов (матричная клавиатура 4x4 и клавиатура ПК через UART).
- Визуальное отображение процесса ввода и промежуточных результатов на символьном LCD-дисплее.
- Сравнение двух введенных чисел по величине.
- Формирование и вывод на дисплей текстового результата сравнения (##### ^ #####, где ^ - символ сравнения).

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для эксплуатации в составе встраиваемой системы на базе микроконтроллера **AT89S8253** и служит для:

- **Учебного процесса:** Демонстрация принципов работы с различными устройствами ввода/вывода, обработки прерываний и программирования микроконтроллеров.
- **Тестирования аппаратных интерфейсов:** Проверка корректности работы матричной клавиатуры, UART и LCD-дисплея.

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

Ввод данных:

- Обеспечить ввод первого числа с *мини-клавиатуры* (матричная 4x4).
 - Разрядность числа: до 5 десятичных цифр (от 0 до 9).
 - Подтверждение ввода: нажатие специализированной клавиши «Ввод».
- Обеспечить ввод второго числа с *клавиатуры персонального компьютера* через интерфейс UART.
 - Разрядность числа: до 5 десятичных цифр (от 0 до 9).
 - Подтверждение ввода: нажатие клавиши «Enter».

Отображение данных:

- Все вводимые символы (цифры) в режиме реального времени должны отображаться на *двухстрочном символьном LCD-дисплее*.
- Первая строка дисплея должна быть зарезервирована для отображения ввода с мини-клавиатуры.
- Вторая строка дисплея должна быть зарезервирована для отображения ввода с клавиатуры ПК.

Обработка и вывод результата:

- После завершения ввода обоих чисел программа должна выполнить их сравнение.
- Результат сравнения должен быть выведен на LCD-дисплей в текстовой форме на одной из строк (замещая предыдущую информацию) и содержать сообщение: ##### ^ ##### (^ - символ сравнения).

- После вывода результатов сравнения при нажатии клавиши «Enter» на персональном компьютере программа должна вернуться в начальное состояние.

4.2. Требования к надежности

- Программа должна корректно обрабатывать ошибочные ситуации и исключительные условия, в том числе:
 - Попытку ввода более 5 цифр для одного числа.
 - Ввод нечисловых символов с клавиатуры ПК (игнорирование некорректных данных).
 - Отсутствие реакции на нажатие клавиш (зависание аппаратного обеспечения).
 - Переполнение буферов ввода.
- Программа должна сохранять работоспособность и возвращаться в исходное состояние после возникновения и обработки ошибки.

4.3. Требования к условиям эксплуатации

Специальных требований к условиям эксплуатации не предъявляется. Программа предназначена для работы в условиях, допустимых для эксплуатации микроконтроллера AT89S8253 и сопутствующей периферии.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

- аппаратная платформа UNI-DS6 на базе микроконтроллера AT89S8253 с поддержкой UART
- персональный компьютер
- клавиатура ПК
- матричная клавиатура

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

- Программа должна быть написана на языке Си с возможностью вставок на Ассемблере.

- Программа должна использовать системные ресурсы микроконтроллера AT89S8253 (таймеры, прерывания, порты ввода-вывода) в соответствии с их техническим описанием.
- Формат данных, передаваемых с клавиатуры ПК, должен соответствовать стандарту ASCII.

5. Требования к программной документации

Требуется наличие следующей документации:

- Техническое задание
- Исходные коды программы
- Блок-схема алгоритма
- Отчёт

6. Стадии и этапы разработки

Разработка программы или программного изделия включает в себя следующие этапы:

1. Разработка технического задания и блок-схемы алгоритма
2. Согласование технического задания и блок-схемы
3. Разработка исходного кода программы
4. Тестирование
5. Отладка
6. Демонстрация результатов

7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества выполненной работы предусматривает следующий тестовый набор:

7.1. Тест 1

Ввод:

- Обеспечить ввод первого числа с *мини-клавиатуры* (матричная 4x4).
 - Разрядность числа: от 6 десятичных цифр (от 0 до 9).

Результат:

- Возвращение системы в начальное состояние.

7.2. Тест 2

Ввод:

- Обеспечить ввод первого числа с *мини-клавиатуры* (матричная 4x4).
 - Разрядность числа: до 5 десятичных цифр (от 0 до 9).
 - Подтверждение ввода: нажатие специализированной клавиши «Ввод».
- Обеспечить ввод второго числа с *клавиатуры персонального компьютера* через интерфейс UART.
 - Разрядность числа: до 5 десятичных цифр (от 0 до 9).
 - При наборе числа на клавиатуре добавить любой символ
 - Подтверждение ввода: нажатие клавиши «Enter».

Результат:

- Штатное завершение работы программы (вывод результата в формате ##### ^ #####)
 - Введённый символ с клавиатуры ПК был проигнорирован

7.3. Тест 3

Ввод:

- Обеспечить ввод первого числа с *мини-клавиатуры* (матричная 4x4).
 - Разрядность числа: до 5 десятичных цифр (от 0 до 9).
 - Подтверждение ввода: нажатие специализированной клавиши «Ввод».
- Обеспечить ввод второго числа с *клавиатуры персонального компьютера* через интерфейс UART.
 - Разрядность числа: от 6 десятичных цифр (от 0 до 9).

Результат:

- Возвращение системы в начальное состояние.

7.4. Тест 4

Ввод:

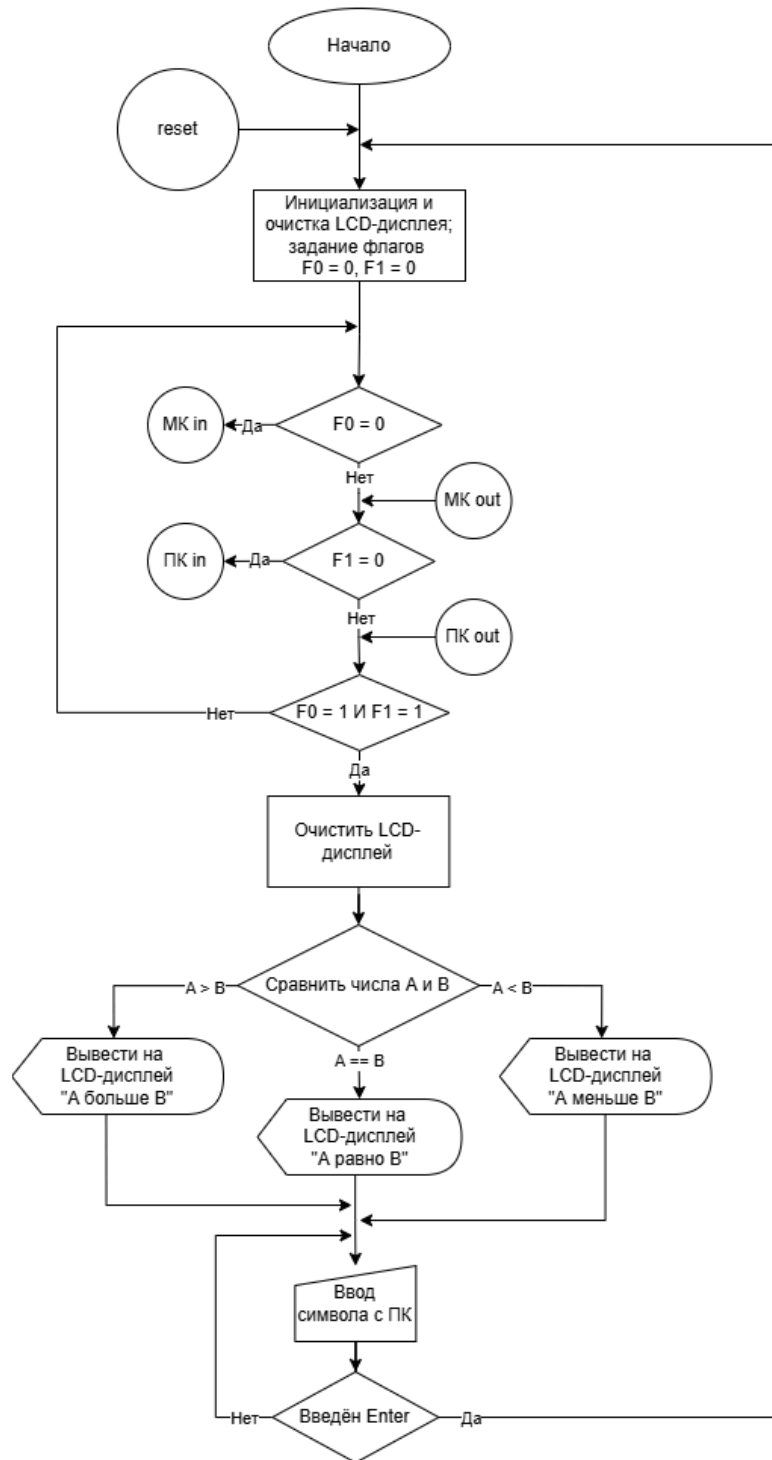
- Обеспечить ввод первого числа с *мини-клавиатуры* (матричная 4x4).
 - Разрядность числа: до 5 десятичных цифр (от 0 до 9).
 - Подтверждение ввода: нажатие специализированной клавиши «Ввод».
- Обеспечить ввод второго числа *с клавиатуры персонального компьютера* через интерфейс UART.
 - Разрядность числа: от 5 десятичных цифр (от 0 до 9).
 - Подтверждение ввода: нажатие клавиши «Enter».

Результат:

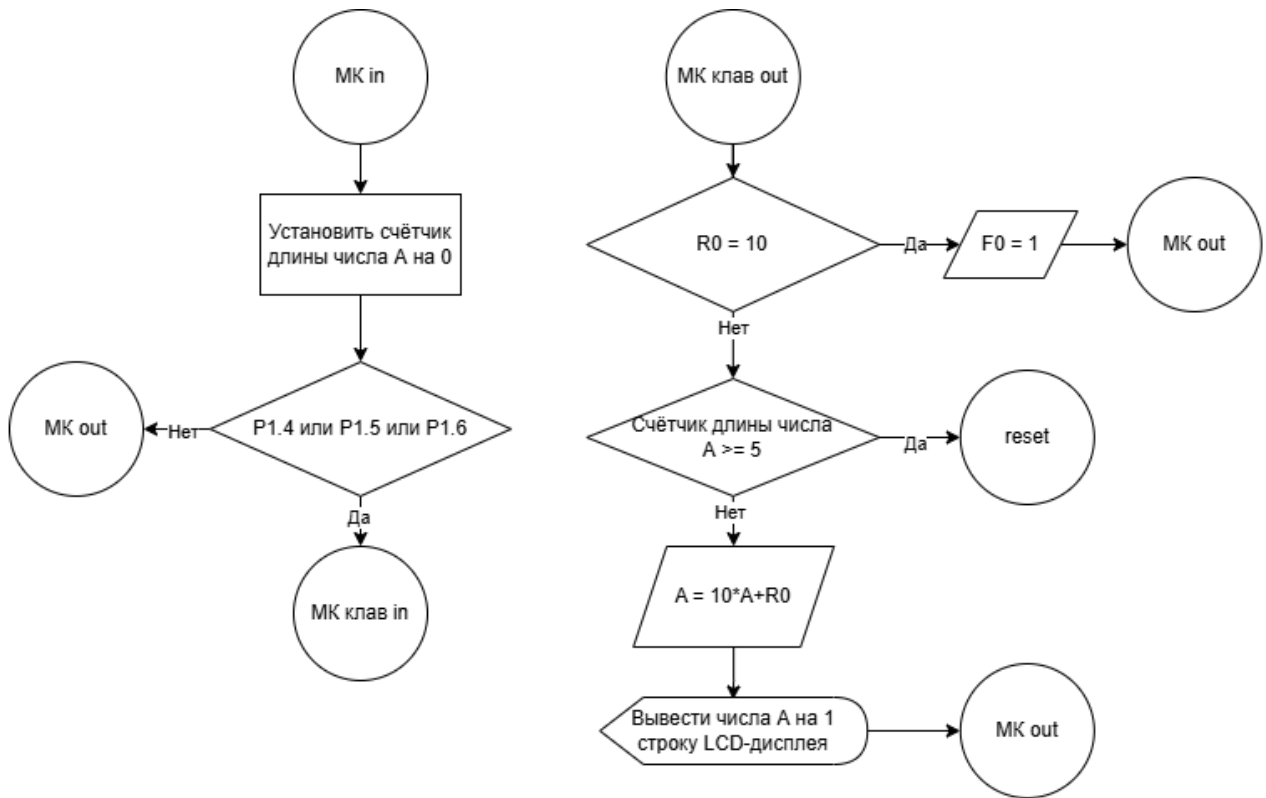
- Штатное завершение работы программы (вывод результата в формате ##### ^ #####)

8. Блок-схема алгоритма работы программно-аппаратного комплекса

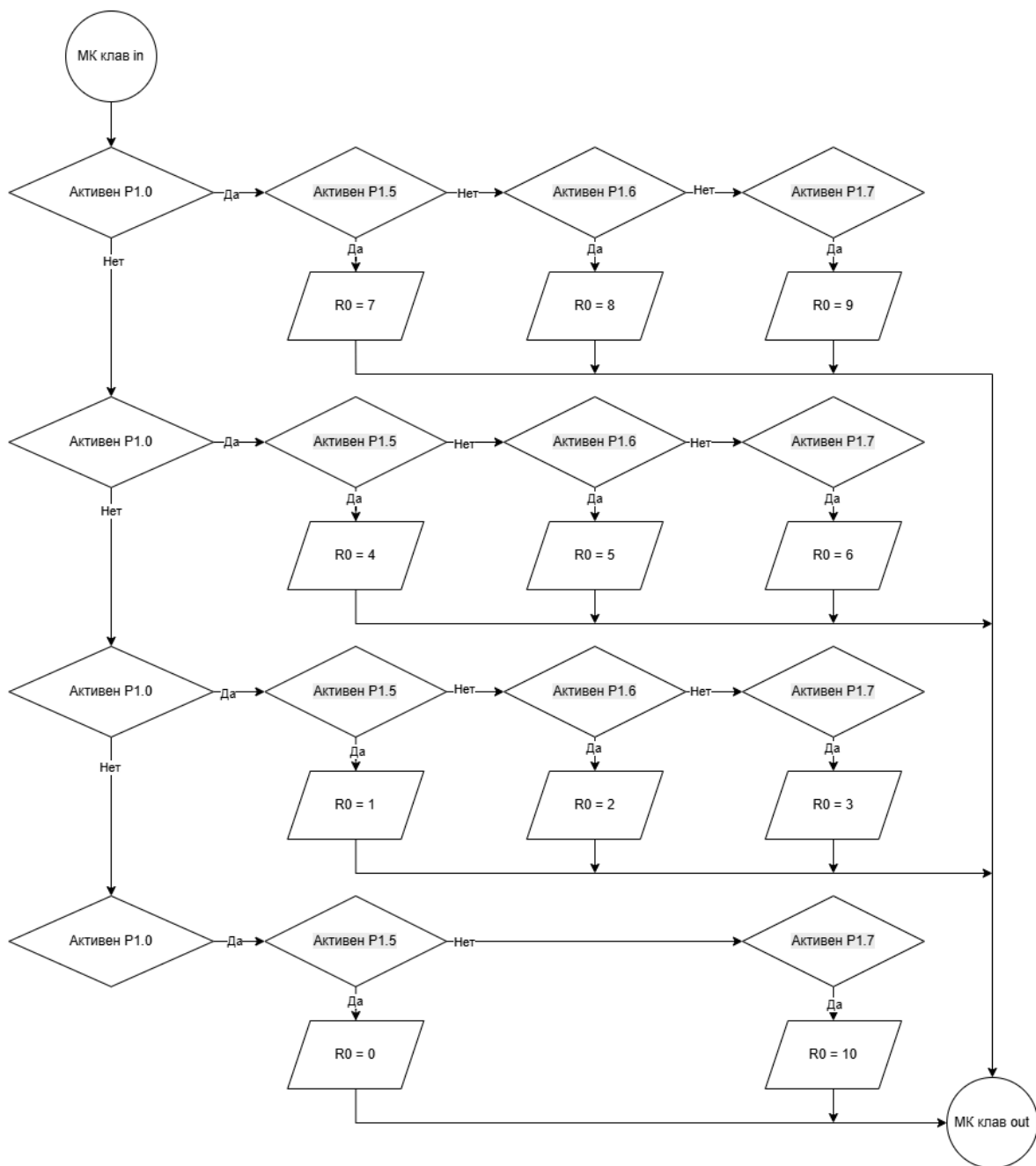
8.1. Основной маршрут работы алгоритма



8.2. Обработка ввода с мини-клавиатуры



8.3. Опрос мини-клавиатуры



8.4. Обработка ввода с клавиатуры ПК

